Le test de la NAVY	Sciences et Technologie	Séquence
	Cycle 4	10

Domaine du socle	
☑ D1 - Les langages pour penser et communiquer (CT 4.)	☐ D4 - Les systèmes naturels et les systèmes techniques (CT1 CT2)
☑ D2 - Les méthodes et outils pour apprendre (CT3 CT5)	☐ D5 - Les représentations du monde et l'activité humaine (CT6 CT7)
☐ D3 - La formation de la personne et du citoyen (CT6)	Niveau : ☹ (Insuffisant) 😐 (Fragile) ☺ (Satisfaisant) ☺+ (Très Bien)

Compétences travaillées :	Niveau d'acquisition
	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /
CT 1.3 : Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer en argumentant.	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /
CT 1.4 : Participer à l'organisation et au déroulement de projets.	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /
CT 2.5 : Imaginer des solutions en réponse au besoin.	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /
CT 2.6 : Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d'un objet pour valider une solution.	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /
CT 3.3 : Présenter à l'oral et à l'aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment des revues de projet.	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /
Soin, propreté :	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /

I) Documents.

1) PERDUS DANS LE DÉSERT : Scénario.

- Vous êtes les seuls survivants d'un crash d'avion.
- Il est approximativement 10h00 du matin et nous sommes mi-aout.
- Vous êtes dans le désert de Sonora au sud-ouest des Etats-Unis.
- L'avion léger bimoteur, a complètement brulé. Il reste seulement l'armature de l'avion. Par chance personne n'est blessé parmi les survivants au crash !
- Le pilote n'a informé personne de votre position avant l'accident.
- Cependant, il a indiqué avant l'impact que vous étiez a 110 KM au sud, sud-ouest d'un camp de mineurs qui est l'habitation connue la plus proche, et que vous étiez approximativement à 80 KM à l'extérieur de votre couloir aérien prévu dans le plan de vol. La zone immédiate est tout à fait plate et excepté les cactus occasionnels, elle semble être plutôt déserte. Le dernier rapport météo a indiqué que la température atteindrait 41°c le jour, ce qui signifie une température au niveau du sol de 45°c. Vous êtes habillés de vêtement léger (chemisettes, pantalons légers, chaussettes et chaussures de ville.) Chacun a un mouchoir.
- Collectivement, vos poches contiennent 2.83 Euros en pièces, 85 Euros en billets, un paquet de cigarettes et un stylo bille.
- Avant que l'avion brule, votre groupe a récupéré les 15 articles énumérés ci-dessous.

2) LES OBJETS RETROUVÉS DANS LE DÉSERT

Une paire de lunettes de soleil (pour chaque survivant)	Un poncho en plastique contre la pluie par personne
Un parachute	Une lampe de poche
Un kit d'urgence avec pansement	Un couteau suisse
2 bouteilles de vodka	Un miroir pour se maquiller
½ litre d'eau par personne	Un pistolet 45 chargé
Une boussole	Une boite de comprimés de sel
Plusieurs manteaux (pour chaque survivant)	Une carte aérienne de la région
Un livre : L'encyclopédie de la vie sauvage dans le désert	

II) Travail à faire.

1) Travail individuel

- Faire un **classement individuel** des objets à disposition en les numérotant de 1 à 15 du plus prioritaire (1) au moins prioritaire (15).
- Inscrire votre **classement individuel** dans le document réponse

2) Travail de groupe

- Prendre le temps au début de l'exercice de définir sa vision, ou sa stratégie. Comment va-t-on s'en sortir ?
- Tous ensemble refaire le même exercice. Tous les participants doivent donc avoir la même liste.
- Inscrire votre **classement du groupe** dans le document réponse

3) Score

- Attendre de connaitre le tri effectué par la NAVY
- Réaliser les calculs pour compléter les cases vides.

III) Règles de fonctionnement pour le travail en groupe.

- Ne pas imposer autoritairement son avis, présenter son point de vue de manière aussi logique que possible.
- Ecouter les avis divergents et argumenter avec les autres.
- S'efforcer de chercher la solution qui paraît la plus logique pour tous.
- Ne pas prendre de décision par vote, tirage au sort…Quand on est certain il faut essayer de convaincre.
- On discute à voix basse pour ne pas déranger les autres groupes.
- ….

Document réponse.

1) Inscrire dans les cases vos réponses

	Classement individuel	Calculer : Individuel - NAVY	Classement du groupe	Calculer : Groupe - NAVY	Classement de la NAVY
Une paire de lunettes de soleil (pour chaque survivant)					9
Un parachute					5
Un kit d'urgence avec pansement					10
2 bouteilles de vodka					14
½ litre d'eau par personne					3
Une boussole					11
Plusieurs manteau (pour chaque survivant)					2
Une carte aérienne de la région					12
Un pancho en plastique contre la pluie par personne					7
Un livre : l'encyclopédie de la vie sauvage dans le désert					13
Un couteau suisse					6
Un miroir pour se maquiller					1
Un pistolet 45 chargé					8
Une boite de comprimés de sel					15
Une lampe de poche					4
Somme des écarts					
Moyenne des écarts individuels					

Somme de écarts : additionner toutes les valeurs de la colonne.
Moyenne des écarts individuels pour le groupe (somme des écarts indiv / nbre de participants du groupe).

IV) Correction.

1) Feedback et Débriefing

Pour le débriefing le coach agile ou l'animateur demande aux personnes qui ont un score personnel supérieur au score du groupe de lever la main. En général les scores de groupe sont meilleurs que les scores individuels (mais ce n'est pas systématique). Tout l'enjeu pour l'animateur sera d'amener les joueurs à analyser pourquoi le groupe a été plus efficace (ou l'inverse). Les raisons de la différence de score peuvent être multiples. L'animateur doit être bien attentif au cours de la séance de décision en groupe de façon à pouvoir aider et orienter le groupe dans son auto-analyse.
Cette partie demande un peu d'expérience de la part de l'animateur. Je vous propose donc de partager mon expérience personnelle en vous donnant les grands types de groupe et de problèmes que j'ai rencontrés.
J'ai fait jouer ce jeu une dizaine de fois. Je vous propose ici de faire un bilan des deux problèmes qui reviennent assez régulièrement.

Le manque de vision

Ce point et le problème le plus courant. Le groupe ne prend pas le temps au début de l'exercice de définir sa vision, ou sa stratégie. Comment va-t-on s'en sortir ? Il y a là 2 orientations possibles :
Soit on reste sur place en attendant les secours (qui est la solution préconisée par les experts de la survie). Dans ce cas on donne la priorité au signalement de notre position.
Soit on bouge pour rejoindre une zone civilisée. Dans ce cas on donne la priorité à la mobilité et l'orientation.
De tous les groupes avec lesquels j'ai joué ce jeu, un seul a réellement pris le temps de définir sa vision. Ils ont eu une vraie discussion sur la stratégie à adopter et ils se sont mis d'accord sur une vision commune. Et comme par hasard, c'est ce groupe, qui a non seulement obtenu le meilleur score de tous les groupes, mais qui l'a aussi fait en moins de temps que les autres.
Si on souhaite ramener ceci à la réalisation de projet, ce jeu peut permettre de mettre en évidence qu'il faut prendre le temps de partager une vision en début de projet. Une fois que tout le monde (développeur, product owner, scrum master, clients, sponsor, …) partage la même vision, le processus de décision est simplifié et plus efficace. J'utilise d'ailleurs ce jeu dans mes formations pour illustrer le besoin de vision dans un projet.

Le manque d'écoute

Ce point revient aussi relativement souvent, il est en général d'autant plus important que le groupe n'a pas de vision clairement définie.
Le manque d'écoute se traduit en général par le fait qu'une ou deux personnes prennent le « lead » sur le groupe et imposent leurs choix par leur prestance et leur charisme. Le plus souvent ceci est fait de façon inconsciente de la par des leaders. Dans ce type de groupe, les personnes plus réservées n'osent pas s'exprimer et préfèrent rester en retrait.
Avoir des leaders dans un groupe est une bonne chose. Cela permet de dynamiser le groupe et le tenir en mouvement. Le problème est que ce n'est pas parce qu'on est un leader que tout ce qu'on dit est juste, et inversement, ce n'est pas parce qu'on est réservé qu'on n'a rien à dire pour faire avancer le groupe. L'écoute est un élément crucial pour prendre de bonnes décisions ensemble. Le groupe doit donc trouver un moyen de favoriser l'expression et l'écoute de chacun.
Encore une fois, si on souhaite ramener ceci à la réalisation de projet, ce jeu met en évidence l'importance du rôle de Scrum Master dans le groupe. En effet, le Scrum Master est présent dans le groupe non pas pour prendre les décisions, mais pour observer avec du recul le fonctionnement du groupe, et veiller à ce que son fonctionnement soit optimum. En particulier à ce que tout le monde puisse s'exprimer et apporter sa pierre à l'édifice.

En conclusion

On voit ici qu'à partir d'un simple jeu, il est possible en débriefant correctement le comportement des joueurs, d'illustrer des points clés de la méthode Scrum. Ceci demande toutefois un peu d'expérience de la part de l'animateur, et surtout qu'il s'auto-débriefer, afin d'être de plus en plus pertinent sur ces analyses du comportement des groupes.

dans l'armée, en cas de disparition, les secours sont toujours envoyés (c'est presque une procédure). Ainsi la stratégie est de rester au dernier endroit connus des secours et de rester sur place/se faire voir.
Les explications détaillées sont téléchargeables dans l'article.

Desert Survival Exercise

Expert Ranking and Rationale

Alonzo Pond is the desert survival expert who has contributed the basis for the item ranking. He is the former Chief of the Desert Branch of the Arctic, Desert, and Tropic Information Centre of the Air Force University at Maxwell Air Force Base. During World War II Mr Pond spent much of his time working with the Allied Forces in the Sahara on desert survival problems. While there, and as Chief of the Desert Branch, he encountered the countless survival cases which serve as a basis of the rationale for these rankings.

1. **Cosmetic mirror**
   Of all the items the mirror is absolutely critical. It is the most powerful tool you have for communicating your presence. In sunlight a simple mirror can generate 5 to 7 million candle power of light. The reflected sunbeam can even be seen beyond the horizon. If you had no other items you would still have better than an 80% chance of being spotted and picked up within the first 24 hours.

2. **One top coat per person**
   Once you have a communication system to tell people where you are, your next problem is to slow down dehydration. 40% of the body moisture that is lost through dehydration is lost through respiration and perspiration. Moisture lost through respiration can be cut significantly by remaining calm. Moisture lost through perspiration can be cut by preventing the hot, dry air from circulating next to the skin. The top coats, ironic as it may seem, are the best available means for doing this. Without them survival time would be cut by at least a day.

3. **One quart of water per person**
   You could probably survive 3 days with just the first 2 items. Although the quart of water would not significantly extend survival time, it would help to hold off the effects of dehydration. It would be best to drink the water as you become thirsty, so that you can remain as clear-headed as possible during the first day when important decisions have to be made and a shelter built. Once dehydration begins it would be impossible to reverse it with the amount of water available in this situation. Therefore, rationing it would do no good at all.

4. **Flashlight**
   The only quick, reliable night signalling device is the flashlight. With it and the mirror you have 24 hour signalling capability. It is also a multiple use item during the day. The reflector and lens could be used as an auxiliary signal device or for starting a fire. The battery container could be used for digging or as a water container in the distillation process (see plastic raincoat).

5. **Parachute**
   The parachute can serve as both shelter and signalling device. The saguaro cactus could serve as a tent pole and the parachute shrouds as tent ropes. Double or triple folding the parachute would give shade dark enough to reduce the temperature underneath it by as much as 20%.

6. **Jack knife**
   Although not as crucial as the first 5 items, the jack knife would be useful for rigging the shelter and for cutting up the very tough barrel cactus for moisture. It's innumerable other uses gives it the high ranking

7. **Plastic raincoat**
   In recent years the development of plastic, non-porous materials have made it possible to build a solar still. By digging a hole and placing the raincoat over it the temperature differential will extract some moisture from urine-soaked sand and pieces of barrel cactus and produce condensation on the underside of the plastic. By placing a small stone in the centre of the plastic, a cone shape can be formed and cause moisture to drip into the flashlight container buried in the centre of the hole. Up to a quart a day could be obtained in this way. This would be helpful, but not enough to make any significant difference. The physical activity required to extract the water is likely to use up about twice as much body water as could be gained.

8. **.45 Calibre pistol**
By the end of the second day speech would be seriously impaired and you might be unable to walk (6 – 10% dehydration). The pistol would then be useful as a sound signalling device and the bullets as a quick fire starter. The international distress signal is 3 shots in rapid succession. There have been numerous cases of survivors being undetected because they couldn't make any loud sounds. The butt of the pistol might also be used as a hammer.

9. **A pair of sunglasses per person**
In the intense sunlight of the desert, photothalmia and solar retinitis (both similar to the effects of snow blindness) could be serious problems, especially by the second day. However, the dark shade of the parachute shelter would reduce the problem, as would darkening the area around the eyes with soot from the wreckage. Using a handkerchief or compressed material as a veil with eye slits cut into it would also eliminate the vision problem.

10. **Compress kit with gauze**
Because of the deserts low humidity it is considered one of the healthiest (least infectious) places in the world. Due to the fact that the blood thickens with dehydration, there is little danger from bleeding unless a vein is severed. In one well-documented case a man, lost and without water, who had torn off all his clothes and fallen among sharp cactus and rocks until his body was covered with cuts, didn't bleed until he was rescued and given water.

11. **Magnetic compass**
Aside from the possibility of using its reflective surfaces as an auxiliary signalling device, the compass is of little use. It could even be dangerous to have around once the effects of dehydration take hold as it might give someone the notion of walking out.

12. **Sectional air map of area**
Might be useful for starting a fire or for toilet paper. One man might use it for a head cover or eye shade. It might have entertainment value but it essentially useless and perhaps dangerous as it too might encourage walking out.

13. **Book entitled "Edible Animals of the Desert"**
The problem confronting the group is dehydration, not starvation. Any energy expended in hunting would be costly in terms of potential water loss. Desert animals, while plentiful, are seldom seen. They survive by laying low as should the survivors. If the hunt was successful, the intake of protein would cause an increase in the amount of water used to process the protein in the body. General rule of thumb – if you have lots of water eat, otherwise don't consume anything. Although the book might contain useful information it would be difficult to adjust your eyes to reading and remain attentive as dehydration increases.

14. **2 quarts of 180 proof vodka**
When severe alcoholism kills someone they usually die of dehydration. Alcohol absorbs water. The body loses an enormous amount of water trying to throw off the alcohol - estimated loss of 2-3 oz of water / oz of alcohol. The vodka consumed could be lethal in this situation. Its presence could cause someone in a dehydrated state to increase the problem. The vodka would be helpful for a fire or as a temporary coolant for the body. The bottle might also be helpful. All in all, the vodka represents more danger than help.

15. **Bottle of salt tablets**
Widespread myths about salt tablets exist. The first problem is that with dehydration and loss of water the blood salinity increases. Sweat contains less salt than extra cellular fluids. Without lots of extra water the salt tablets would require body water to get rid of the increased salinity. The effect would be like drinking sea water. Even the man who developed salt tablets now maintains they are of questionable value except in geographical areas where there are salt deficiencies.